INFORME TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA PLANTA DE BENEFICIO DEL ESTADO (ENAMI EP)

ANTECEDENTE

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 203 del 31 de diciembre de 2009, se constituyó la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) con el mandato estratégico de gestionar los recursos naturales no renovables bajo principios de aprovechamiento sustentable y responsabilidad socio ambiental. En cumplimiento de la Ley de Minería, la ENAMI EP está facultada para intervenir en todas las fases de la actividad minera, incluyendo la etapa de beneficio, proceso físico-químico crítico donde se recuperan los minerales de valor económico. Esta competencia legal posiciona a la empresa pública como el actor idóneo para liderar la modernización de los procesos de transformación mineral en el país.

En el contexto actual, se identifica una falla estructural en el mercado nacional: la gran mayoría de los titulares de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) carecen de infraestructura propia para el procesamiento de sus menas. Esta limitación técnica obliga a los mineros a depender de plantas de beneficio de terceros, generando una vulnerabilidad operativa que compromete la rentabilidad y la transparencia de la cadena de valor. La implementación de una planta estatal no solo responde al mandato de gestión estratégica de la ENAMI EP, sino que resuelve la necesidad urgente de un servicio de beneficio tecnificado, legal y con precios justos para el sector.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La elaboración de este estudio es imperativa para determinar la factibilidad técnica y económica de una infraestructura que resuelva la actual fragmentación y obsolescencia del parque industrial minero en Ecuador. Actualmente, el sector MAPE opera bajo una vulnerabilidad crítica debido a la dependencia de plantas privadas que, en muchos casos, carecen de legalidad y eficiencia, operando con recuperaciones de mineral que fluctúan entre el 82% y 87%. Hacer este estudio permitirá al Estado diagnosticar con precisión la brecha tecnológica y de procesamiento de material existente y proyectar una solución soberana que pueda garantizar el proceso de beneficio eficiente y justo de minerales con respecto al material a cargo de la ENAMI EP, y a quien en el sector de la MAPE pueda requerirlo, asegurando que la riqueza metálica no se pierda por métodos rudimentarios o falta de capacidad instalada.

Desde una perspectiva de ingeniería metalúrgica, el estudio es fundamental para validar la implementación de tecnologías futuras destinadas al tratamiento de oro refractario, un recurso que hoy es subexplotado por la incapacidad técnica de las plantas convencionales. La justificación detallada de procesos como la lixiviación asistida (CIP/CIL) y la flotación de concentrados polimetálicos permite asegurar que la inversión estatal se traduzca en una tasa de recuperación superior al 92%. Sin este análisis previo, el Estado correría el riesgo de replicar modelos ineficientes, por lo que el estudio se convierte en la hoja de ruta para integrar equipos de vanguardia, como los concentradores centrífugos, que maximizan el rendimiento del yacimiento y reducen el impacto ambiental.

En el ámbito financiero y de gestión de riesgos, la importancia de este estudio radicará en la estructuración de un modelo de negocio sostenible que garantizará el retorno de la inversión mediante la optimización de costos operativos (OPEX). Al analizar el estudio de una planta estatal, se establecerán los mecanismos para capturar el valor agregado de los minerales que actualmente se pierden en relaves informales, los cuales transformarán los pasivos potenciales

en activos económicos. El estudio actuará como el filtro de seguridad que permitirá al Estado ecuatoriano comprometer recursos de manera responsable, y la cual demostrará que la planta no solo es técnicamente superior, sino financieramente rentable y competitiva frente a la oferta privada actual.

Finalmente, la relevancia de este documento trascenderá lo técnico, al sentar las bases para la trazabilidad y gobernanza del sector minero nacional. La creación de esta planta a través de un estudio riguroso proporcionará el sustento legal y operativo para combatir frontalmente la minería ilegal, ofreciendo un centro de beneficio formal que actúe como ente regulador de facto en el territorio. Al consolidar estos procesos de recepción, pesaje y fundición bajo estándares internacionales, el Estado no solo garantizará la recuperación máxima del oro, sino que establecerá un sistema transparente y de trato justo de control que eleva la competitividad, la ética de toda la cadena productiva minera ecuatoriana y brindará la oportunidad de crear fuentes de trabajo directas e indirectas.

BENEFICIOS ESPERADOS E IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL PAÍS

La elaboración de este estudio es un paso estratégico imperativo para validar la consolidación del rol del Estado en el sector minero, proyectando una infraestructura que armonizará el desarrollo económico con la gestión técnica de los recursos naturales. El presente estudio permitirá el estudio técnico y cierre de brechas críticas de procesamiento legal de material mineralizado. Al diagnosticar el déficit de servicios legales y tecnificados en este nodo; además, el presente estudio impactará positivamente en la capacidad operativa soberana que neutralice la influencia de la informalidad y la cual garantizará una trazabilidad total del mineral, asegurando que el valor económico del recurso permanezca dentro del sistema regulado nacional.

Adicionalmente, se maximizará el aprovechamiento de recursos que hoy se pierden en relaves ineficientes. Validar mediante este estudio la implementación de circuitos especializados es lo que garantizará que la planta estatal no solo sea una alternativa de servicio, sino una infraestructura pionera con una ventaja competitiva real y una tasa de recuperación optimizada bajo estándares internacionales.

En términos de sostenibilidad financiera, el estudio permitirá dimensionar una escala de procesamiento de al menos 100 ton/día, nivel operativo diseñado para optimizar el OPEX (Costos Operativos) y maximizará el valor económico agregado. Este estudio analizará la rentabilidad del proyecto y su capacidad de generar ingresos fiscales mediante la formalización de los flujos productivos. Al estructurar un modelo de costos transparente y eficiente, el estudio asegurará que la planta pueda ofrecer precios justos y competitivos, desplazando de manera natural las prácticas usureras de la intermediación informal y consolidando la salud financiera de la inversión pública.

Finalmente, la importancia de realizar este estudio radica en el análisis y validación de un modelo de gestión integral que generará beneficios sociales y ambientales cuantificables a un encargo estatal por competencia. El estudio sustentará cómo el uso de tecnologías limpias y el manejo técnico de relaves bajo estándares modernos permitirán asegurar la eliminación progresiva del mercurio en el sector MAPE. De este modo, el estudio no solo justificará una construcción física, sino que establece el marco operativo para una minería responsable, transparente y técnicamente superior, elevando los estándares de gobernanza y sostenibilidad ambiental en toda la cadena de valor minera del Ecuador.

COSTOS TOTALES Y DESAGREGACIÓN ANUAL

El costo total para la elaboración del estudio de la planta de beneficio del estado (ENAMI EP), conforme lo determinado en matriz anexa al oficio Nro. MAE-COGPE-2026-0032-OF, del 20 de febrero de 2026, remitido por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía será de USD 100.000,00 (Cien mil dólares americanos).

Cabe recalcar que, en relación a la desagregación anual, no aplica; puesto que tiene un plazo determinado para su ejecución.

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado de ejecución de estudio para la planta de beneficio del estado (ENAMI EP), conforme lo determinado en matriz anexa al oficio Nro. MAE-COGPE-2026-0032-OF, del 20 de febrero de 2026, remitido por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía, será de diez (10) meses.

METAS E INDICADORES

La implementación y monitoreo del presente estudio buscará alcanzar de manera eficiente las siguientes metas:

1. Calidad del producto recibido conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia definidos para el efecto.
2. La optimización de los tiempos de estudio y elaboración del estudio del producto final.
3. La optimización respecto de los costos definidos para la construcción del presente estudio.

Firmado electrónicamente por:
DIEGO ANDRES RUEDA ALBUJA
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Diego Andrés Rueda Albuja, MBA
GERENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO MINERO